

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №3
по дисциплине «Алгоритмические основы компьютерной
графики»
на тему «Визуализация физического процесса»

Выполнил студент группы
№5130201/30101

Радионова П. В. _____

Проверил преподаватель

Курочкин М. А. _____

« ____ » _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Описание физического процесса	5
2.1 Статическая составляющая	5
2.2 Динамическая составляющая	5
2.2.1 Пламя	5
2.2.2 Тёплое свечение вокруг пламени	8
3 Визуализация	9
3.1 Составляющие элементы	9
3.2 Создание текстур	9
3.2.1 Статический фон	9
3.2.2 Пламя	10
3.2.3 Воск	10
3.3 Параметры текстур	12
3.3.1 Пламя	12
3.3.2 Воск	12
3.4 Программная реализация	12
4 Результат работы программы	14
Заключение	15
Приложение. Код программы	16

Введение

Компьютерная анимация — это один из разделов компьютерной графики. Данный раздел сочетает графическое изображение с движением. Средства компьютерной анимации позволяют визуально моделировать любой физический процесс.

В настоящее время выделяют следующие виды анимации:

- покадровая анимация;
- анимация записи движения;
- процедурная анимация.

Процедурная анимация — вид компьютерной анимации, автоматически генерирующий анимацию в режиме реального времени на основе заданных правил, закономерностей и ограничений.

Цель данной работы — создание визуализации реального физического процесса горения восковой свечи. Для этого используется видеоролик, представляющий данный процесс.

К основным характеристикам визуализации реального физического процесса относятся:

- **Статичные и динамические элементы:** в процессе горения присутствуют как неизменяемые компоненты сцены, так и объекты, меняющие свои размеры, форму и положение в пространстве.
- **Временная протяжённость:** процесс горения изменяется во времени, что требует построения анимации. В ряде случаев процесс может быть разделён на отдельные этапы, каждый из которых визуализируется отдельно.

1 Постановка задачи

Дано: видеоролик физического процесса — горения восковой свечи на тёмном фоне.

Цель работы: визуализировать процесс горения свечи, представленный в исходной видеозаписи.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Проанализировать исходную видеозапись для выделения основных этапов и характеристик процесса горения свечи;
2. Выбрать методы компьютерной визуализации, подходящие для представления динамических объектов процесса;
3. Реализовать визуализацию процесса с помощью графической библиотеки.

2 Описание физического процесса

Данный физический процесс можно разделить на статическую и динамическую части.

2.1 Статическая составляющая

Статическая часть ролика не изменяется в существенной мере во время протекания физического процесса и содержит относительно неподвижные элементы. К таким элементам можно отнести фон сцены и фитиль свечи.

Описание фона. Сцена освещена только пламенем самой свечи; основной фон представляет собой однородную тёмную область практически чёрного цвета. В нижней части кадра различима подставка, на которой стоит свеча.



Рис. 1: Кадр в 00:00



Рис. 2: Кадр в 00:17

2.2 Динамическая составляющая

К динамической составляющей относятся элементы сцены, которые изменяются во время физического процесса. В данном процессе такими элементами являются пламя свечи и тёплое свечение, которое пламя отбрасывает на верхнюю часть свечи и фитиль.

2.2.1 Пламя

Описание. Пламя горящей свечи в данном видеоролике имеет следующие характеристики:

1. Форма.

- Основная форма пламени — вытянутая каплевидная (в форме языка), сужающаяся к верхней части. Пример показан на рисунке 3.

- Периодически пламя слегка отклоняется влево или вправо от вертикальной оси на 3–5 градусов под влиянием воздушных потоков. Пример приведён на рисунке 4, 5.



Рис. 3: Вертикальное пламя



Рис. 4: Отклонённое вправо пламя



Рис. 5: Отклоненное влево пламя

2. Размер.

- Высота пламени: находится в диапазоне от 200 до 260 пикселей в кадрах исходного видео.
- Ширина: составляет примерно 70 пикселей в области наибольшего расширения (около основания) и сужается до 5–8 пикселей в верхней части.

3. Цвет.

- Центральная часть пламени имеет почти белый цвет с лёгким жёлтым оттенком — это самая яркая и горячая зона.
- По краям пламя приобретает оранжевый оттенок и становится более прозрачным.
- У самого основания пламени, непосредственно над фитилём, наблюдается небольшая голубоватая зона, соответствующая области наиболее полного сгорания.

- Вокруг пламени в воздухе различимо мягкое тёплое свечение — ореол оранжевого цвета.

Физические свойства. У пламени свечи можно выделить следующие физические свойства:

1. Изменение высоты пламени:

- Средняя высота пламени составляет около 230 пикселей, но изменяется с амплитудой примерно $\pm 15\text{--}20$ пикселей в зависимости от колебаний и потока воздуха.
- Высота пламени изменяется быстро, с частотой около 3–5 колебаний в секунду.

2. Изменение ширины пламени:

- Средняя ширина пламени в его наиболее широкой части составляет около 65 пикселей и изменяется с амплитудой $\pm 3\text{--}5$ пикселей.
- Частота изменения ширины — около 3–6 колебаний в секунду.

3. Угол отклонения пламени:

- Средний угол отклонения от вертикали составляет 0–5 градусов при спокойном горении.
- При локальных порывах воздуха пламя может отклоняться на угол до 8–10 градусов влево или вправо. В рассматриваемом видеоролике отклонения остаются небольшими, так как окружающая среда достаточно спокойна.

4. Колебания формы пламени:

- Форма пламени периодически изменяется. Основание остаётся стабильным, но верхушка слегка вытягивается и сужается, создавая эффект «дрожания», характерный для горения свечи.
- Кончик пламени совершает быстрые колебания с частотой 5–8 Гц, что проявляется в виде мелких пульсаций формы и яркости.

Динамика изменения. В рассматриваемом видеоролике общая форма пламени остаётся достаточно стабильной на протяжении всех 18 секунд: горение происходит в спокойной обстановке без сильных воздушных потоков. При этом пламя демонстрирует постоянное мерцание, лёгкое покачивание и небольшие изменения высоты, которые и нужно воспроизвести в визуализации.

2.2.2 Тёплое свечение вокруг пламени

Дополнительной динамической составляющей сцены является тёплое свечение оранжевого цвета, отбрасываемое пламенем на окружающий воск и фитиль.

- Свечение имеет округлую форму с центром у основания пламени и плавно убывающую к периферии интенсивность.
- Радиус заметной зоны свечения составляет около 100–130 пикселей.
- Интенсивность свечения пульсирует синхронно с мерцанием пламени, что создаёт впечатление живого, «дышащего» огня.

3 Визуализация

Для визуализации физического процесса горения восковой свечи был проведён следующий анализ и моделирование.

3.1 Составляющие элементы

Визуализация процесса горения была разделена на три ключевые составляющие:

1. **Статический фон** — изображение свечи на тёмном фоне без пламени, подготовленное на основе кадров исходного видеоролика. Данное изображение показано на рисунке 6.
2. **Пламя** — набор текстур, каждая из которых имитирует языковидное пламя свечи с индивидуальными параметрами (высота, ширина основания, острота вершины, угол наклона).
3. **Тёплое свечение** — мягкий ореол вокруг основания пламени, формируемый программно в момент отрисовки кадра.
4. **Воск** —



Рис. 6: Текстура статического фона

3.2 Создание текстур

3.2.1 Статический фон

Текстура статического фона была получена из исходного видеоролика. Из видео извлечён кадр в начальный момент времени, после чего область,

занимаемая пламенем, была удалена при помощи маски с плавными краями: пиксели в зоне пламени плавно заменяются цветом фона (чёрным).

3.2.2 Пламя

Для моделирования пламени были разработаны шесть базовых текстур, представленных на рисунках 10–12. Каждая текстура отличается от остальных пропорциями и формой:

- `flame_1.png` — базовая вертикальная форма пламени средней высоты;
- `flame_2.png` — более вытянутое пламя с заострённой вершиной;
- `flame_3.png` — пламя, слегка отклонённое вправо (на 4 градуса);
- `flame_4.png` — пламя, слегка отклонённое влево (на 4 градуса);
- `flame_5.png` — укороченное и слегка расширенное пламя, момент «оседания»;
- `flame_6.png` — максимально вытянутое пламя с острой вершиной, пиковая фаза горения.

Текстуры сделаны в редакторе Paint с сохранением прозрачности фона.



Рис. 7: `flame_1.png`



Рис. 8: `flame_2.png`



Рис. 9: `flame_3.png`

3.2.3 Воск

Для моделирования воска были разработаны 4 текстуры, представленные на рис. 13-16.

- `candle_1.png` — воск в момент времени 00:00.



Рис. 10: flame_4.png



Рис. 11: flame_5.png



Рис. 12: flame_6.png

- candle_2.png – воск в момент времени 00:02.
- candle_3.png – воск в момент времени 00:04.
- candle_4.png – воск в момент времени 00:07.

На протяжении оставшейся части ролика состояние воска не меняется.



Рис. 13: candle_1.png



Рис. 14: candle_2.png



Рис. 15: candle_3.png



Рис. 16: candle_4.png

3.3 Параметры текстур

3.3.1 Пламя

Для каждого языка пламени в коде задаются индивидуальные характеристики, включающая:

- положение на сцене с помощью координат x, y ,
- изменения размера текстуры, для растягивания и сокарщения пламени,
- амплитуда колебания и угол наклона для имитации колебания пламени,
- коэффициент мерцания для имитации мерцания и дрожания пламени,
- коэффициент изменения размера текстуры в момент мерцания для более реалистичного представления мерцания пламени,
- период отображения текстуры для смены текстур.

3.3.2 Воск

Для каждой текстуры, имитирующей плавление воска, задаются индивидуальные характеристики:

- положение на сцене с помощью координат x, y ,
- коэффициент затухания для перехода одной текстуры в другую, что имитирует плавность происходящего процесса,
- период отображения текстуры для смены текстур согласно длительности физического процесса.

3.4 Программная реализация

Программа написана с использованием библиотеки Pygame для Python. Данная библиотека предоставляет функционал для отрисовки и управления анимацией. Основные этапы работы:

1. Загрузка фонового изображения. Размер окна видео устанавливается равным размеру фона.
2. Загрузка текстур воска с заданием размера, положения, времени отображения и коэффициента затухания текстур.
3. Загрузка первого слоя текстур пламени с заданием размера, положения и времени отображения.

4. Загрузка второго слоя текстур пламени с теми же параметрами и дополнительными коэффициентами мерцания, колебания и изменения размера в момент мерцания.
5. Главный цикл анимации:
 - Каждый кадр анимации ограничен своим временем в зависимости от текущей текстуры пламени.
 - С помощью вычисления времени от старта анимации и сравнении его с заданной длительностью каждого кадра происходит смена текстур.
 - Отрисовка фона, воска и пламени.
 - Обновление экрана.

4 Результат работы программы

В результате выполнения программы получена анимация горения свечи длительностью 18 секунд.



Рис. 17: Слева — кадр исходного видеоролика, справа — соответствующий кадр визуализации (момент $t = 0$ с)



Рис. 18: Слева — кадр исходного видеоролика, справа — соответствующий кадр визуализации (момент $t = 11$ с)



Рис. 19: Слева — кадр исходного видеоролика, справа — соответствующий кадр визуализации (момент $t = 17$ с)

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы выполнена визуализация реального физического процесса — горения восковой свечи. Были решены следующие задачи:

1. Проведён анализ исходного видеоролика, выделены статическая (фон, фитиль) и динамическая (пламя, воск) составляющие сцены.
2. Подготовлены графические ресурсы: статический фон, шесть текстур пламени, четыре текстуры воска.
3. Разработана графическая модель с использованием библиотеки Pygame для Python.

При выполнении данной работы я получила и применила на практике следующие навыки.

1. Определение статических и динамических составляющих видеоролика с физическим процессом.
2. Анализ физических характеристик динамических составляющих физического процесса.
3. Создание анимация процесса с использованием текстур и графической библиотеки Pygame.

Приложение А. Код программы

```
1 import os
2 import math
3 import numpy as np
4 from PIL import Image, ImageDraw, ImageFilter
5 import cv2
6 import pygame
7
8 WIDTH, HEIGHT = 800, 540
9 FPS = 30
10 DURATION = 18
11 IMG_DIR = "images"
12
13 FLAME_X, FLAME_Y = 400, 345
14
15 FLAME_PARAMS = [
16     (75, 260, 0), (68, 270, 0), (80, 265, 3),
17     (75, 265, -3), (62, 240, 0), (70, 275, 0)
18 ]
19
20 bg = Image.open(os.path.join(IMG_DIR, "bg.png")).convert("RGBA")
21 bg = bg.resize((WIDTH, HEIGHT), Image.LANCZOS)
22 flames = [Image.open(os.path.join(IMG_DIR, f"flame_{i}.png")).
23             convert("RGBA")
24             for i in range(1, 7)]
25
26 def create_glow():
27     radius = 150
28     surf = Image.new("RGBA", (radius * 2, radius * 2), (0, 0, 0,
29     0))
30     draw = ImageDraw.Draw(surf)
31     for i in range(25, 0, -1):
32         r = int(radius * i / 25)
33         alpha = int(80 * (1 - i / 25) ** 2)
34         draw.ellipse([radius - r, radius - r, radius + r, radius
35         + r],
36                     fill=(255, 160, 80, alpha))
37     return surf.filter(ImageFilter.GaussianBlur(5))
38
39 glow_surf = create_glow()
40
41 def apply_alpha_mul(img, mul):
42     if mul >= 1.0:
43         return img
44     arr = np.array(img)
45     arr[..., 3] = (arr[..., 3] * mul).clip(0, 255).astype(np.
46         uint8)
47     return Image.fromarray(arr)
48
49 def composite_add(base, top, pos):
```



```

46     x, y = pos
47     bw, bh = base.size
48     tw, th = top.size
49     x0, y0 = max(0, x), max(0, y)
50     x1, y1 = min(bw, x + tw), min(bh, y + th)
51     if x0 >= x1 or y0 >= y1:
52         return base
53
54     sub_base = np.array(base.crop((x0, y0, x1, y1)), dtype=np.
55                             float32)
56     sub_top = np.array(top.crop((x0 - x, y0 - y, x1 - x, y1 - y))
57                             ,
58                             dtype=np.float32)
59     a = sub_top[..., 3:4] / 255.0
60     rgb = (sub_base[..., :3] + sub_top[..., :3] * a).clip(0, 255)
61     new_a = np.maximum(sub_base[..., 3:4], sub_top[..., 3:4])
62     result = np.concatenate([rgb, new_a], axis=-1).astype(np.
63                             uint8)
64
65     out = base.copy()
66     out.paste(Image.fromarray(result), (x0, y0))
67     return out
68
69 total_frames = DURATION * FPS
70 fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'mp4v')
71 out = cv2.VideoWriter('output.mp4', fourcc, FPS, (WIDTH, HEIGHT))
72
73 for frame in range(total_frames):
74     canvas = bg.copy()
75
76     glow_alpha = 0.8 + 0.2 * math.sin(frame * 0.3)
77     glow = apply_alpha_mul(glow_surf, glow_alpha * 0.78)
78     canvas = composite_add(canvas, glow, (FLAME_X - 150, FLAME_Y
79         - 50 - 150))
80
81     idx = (frame // 6) % 6
82     w, h, base_angle = FLAME_PARAMS[idx]
83
84     scale = 1.0 + 0.03 * math.sin(frame * 0.25)
85     flame = flames[idx].resize((int(w * scale), int(h * scale)),
86                                 Image.LANCZOS)
87     angle = base_angle + 1.5 * math.sin(frame * 0.15)
88     if abs(angle) > 0.1:
89         flame = flame.rotate(angle, resample=Image.BICUBIC,
90                               expand=True)
91
92     flame_base = apply_alpha_mul(flame, 160 / 255.0)
93     fx = FLAME_X - flame_base.width // 2
94     fy = FLAME_Y - flame_base.height
95     canvas.alpha_composite(flame_base, (fx, fy))
96     canvas.alpha_composite(flame, (fx, fy))

```

```
93     arr = cv2.cvtColor(np.array(canvas.convert("RGB")), cv2.  
        COLOR_RGB2BGR)  
94     out.write(arr)  
95  
96     if frame % 30 == 0:  
97         print(f"{frame}/{total_frames}")  
98  
99 out.release()
```

Листинг 1: Код программы анимации (render.py)